1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 5: Sistema Core Completado – Código EDT: 3.16

2. INTRODUCCIÓN

El cierre formal de la Fase 3 (Implementación y Desarrollo) constituye el hito más trascendental en el ciclo de vida del proyecto SIGE: la culminación exitosa de la versión funcional v0.9 (*Core System Completed*) que integra la totalidad de las 24 Historias de Usuario aprobadas en la especificación de requisitos. A lo largo de cuatro Sprints de desarrollo ágil ejecutados entre el 1 de septiembre y el 12 de octubre de 2026, el equipo completó los módulos de persistencia relacional en PostgreSQL 18, interfaces SPA en React, Matriz Dinámica interactiva, Validation Gates bloqueantes, repositorio MinIO S3, revisión colegiada, corrección ortográfica y exportación oficial en PDF y Word. El presente informe formaliza la entrega y aprobación colegiada del sistema core, autorizando la transición a la Fase 4 de Pruebas y Despliegue.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, auditar y legalizar la entrega formal del Sistema Core Completado del proyecto SIGE correspondiente al Hito 5 de la EDT, certificando la correspondencia total con los requerimientos funcionales del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Auditar el cumplimiento y funcionamiento operativo de los 16 componentes técnicos que integran la Fase 3.
- Demostrar de extremo a extremo (*End-to-End*) el ciclo de vida completo de un Plan de Trabajo y un Informe de Cumplimiento.
- Formalizar el Acta Oficial de Cierre de Construcción y pase a la Fase de Aseguramiento de Calidad (QA).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría global de los 15 entregables técnicos previos de la Fase 3 (EDT 3.1 a 3.15).
- Verificación de los 384 horas-hombre netas programadas y ejecutadas en la Fase 3.
- Certificación de operación conjunta en los 5 contenedores Docker orquestados.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Informe formal de pruebas unitarias automatizadas y pentesting de seguridad (correspondiente a Fase 4).

5. DEFINICIONES

- **Sistema Core Completado (Release Candidate):** Versión del software que contiene todas las funciones de negocio operativas y estabilizadas, lista para pruebas de estrés y auditoría de seguridad.
- **Trazabilidad End-to-End:** Capacidad de rastrear un requisito desde su origen en el SRS hasta su almacenamiento físico, interfaz visual y reporte final.
- **Feature Freeze (Congelamiento de Funcionalidades):** Punto del proyecto donde no se aceptan nuevas características para focalizar los recursos en estabilización y pruebas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto / Arquitecto):** Consolidación del paquete técnico del sistema core y sustentación del Hito 5.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Verificación de la matriz de criterios de aceptación de las 24 Historias de Usuario.
- **Nixon Hurtado / Andrea Vásquez (Equipo de Desarrollo):** Verificación de estabilidad integral de backend y frontend.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Evaluación y aprobación formal del Hito 5.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Garantía de rendición de cuentas e informatización de la gestión académica.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Gestión de la entrega de valor y cierre formal de etapas de construcción.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.3.6 (Cambios del diseño y desarrollo) y Cláusula 8.5:** Validación de la entrega del servicio.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Evaluación global de calidad del producto de software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para la aprobación del Hito 5 se llevó a cabo una sesión formal de inspección de arquitectura y pruebas de extremo a extremo (*E2E*). Se ejecutó una prueba completa que abarcó: 1. Inicio de sesión con credenciales docentes; 2. Creación de un plan semestral 2026-B; 3. Llenado guiado mediante el Wizard; 4. Redacción con TipTap y verificación de autoguardado; 5. Registro de 6 actividades en la matriz dinámica verificando la suma al 100.00 %; 6. Carga de evidencias PDF en MinIO; 7. Superación de las 6 Validation Gates; 8. Revisión y observaciones del coordinador; 9. Estampado de cascada de firmas digitales; y 10. Exportación de PDF vectorial y Word idénticos al SGC.

8.2. Políticas de Calidad de Cierre de Construcción

1. **Política de Completitud de Requisitos:** Todas y cada una de las 24 Historias de Usuario del SRS deben encontrarse implementadas y operativas sin excepciones.
2. **Política de Congelamiento de Código (Code Freeze):** Con la aprobación del Hito 5, la rama principal (`main`) entra en estado de congelamiento de nuevas funciones, permitiendo únicamente parches de corrección de defectos durante la Fase 4.
3. **Política de Unanimidad Colegiada:** La formalización del Hito 5 requiere el aval unánime del equipo de proyecto y la rúbrica del Docente Evaluador.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La culminación de la Fase 3 de Implementación y Construcción se formalizó mediante la auditoría técnica colegiada del Hito 5 (Sistema Core Completado). Las actividades de cierre ejecutadas por el equipo comprendieron:

- **Consolidación de los 16 Entregables Técnicos:** Se constató la ejecución completa de los 16 paquetes de trabajo de la Fase 3 (EDT 3.1 a EDT 3.16), totalizando 400 horas-hombre netas de desarrollo con un índice de desempeño de cronograma $SPI = 1{,}00$.
- **Demostración End-to-End en Vivo ante el Evaluador:** Se recorrió el ciclo de vida completo del sistema sin interrupciones: inicio de sesión con JWT y RBAC, llenado del plan en el Asistente Wizard, redacción con TipTap y LanguageTool, matriz dinámica validada al 100 % y 40 horas, custodia de evidencias en MinIO S3, superación de las 6 Validation Gates, revisión del coordinador en Drawer, estampado de la cascada de 3 firmas digitales y exportación a PDF vectorial con código QR.

- **Auditoría de Salud de Contenedores Docker:** Se inspeccionó el estado del clúster local en Docker Compose, verificando que los 5 contenedores (`sige- postgres`, `sige- backend`, `sige- frontend`, `sige- minio` y `sige- languagetool`) se mantuvieron en estado saludable sin reinicios intempestivos ni fugas de memoria.
- **Decreto Formal de Congelamiento de Código (Code Freeze):** Con la aprobación del Hito 5, la rama principal de código entra en estado inmutable para nuevas funciones, autorizando el inicio inmediato de la Fase 4 de Pruebas Unitarias, Pentesting y Despliegue.

9.1. Matriz de Auditoría y Aprobación de Entregables de la Fase 3

A continuación se detalla la matriz que certifica la auditoría y estado de cumplimiento de los 16 entregables que componen la Fase 3 de Construcción:

Código	Entregable Técnico	Horas	Criterio de Aceptación Verificado	Resultado
EDT 3.1	Tablas e Índices DDL	32 h	13 tablas en PostgreSQL 18 con restricciones CHECK y GIN.	**APROBADO**
EDT 3.2	Datos y Catálogos Seed	24 h	Inicialización de facultades, carreras, roles y usuarios semilla.	**APROBADO**
EDT 3.3	Autenticación JWT y RBAC	32 h	Control de acceso por roles, rate limiting y contraseñas Argon2id.	**APROBADO**
EDT 3.4	Cliente Base y Layouts	32 h	SPA React + Vite con layouts responsivos y Dashboard de métricas.	**APROBADO**
EDT 3.5	Wizard Modular en Pestañas	32 h	Asistente guiado en 5 etapas con barra de progreso y gates.	**APROBADO**
EDT 3.6	Editor TipTap con Debounce	32 h	Edición enriquecida, autoguardado a los 800 ms y vista A4.	**APROBADO**
EDT 3.7	Endpoints de Persistencia	24 h	Controladores RESTful con transaccionalidad ACID en DB.	**APROBADO**
EDT 3.8	Hito 3: Sprint 2 Review	16 h	Demostración operativa de Wizard y persistencia aprobada.	**APROBADO**
EDT 3.9	Matriz Dinámica de Actividades	32 h	Recálculo reactivo con `useReducer`, suma al 100 % y cronograma.	**APROBADO**
EDT 3.10	Middlewares Validation Gates	32 h	Cadena de 6 gates bloqueantes con respuestas HTTP 422.	**APROBADO**
EDT 3.11	MinIO S3 y Evidencias	32 h	Bucket privado, URLs prefirmadas de 15 min y hash SHA-256.	**APROBADO**
EDT 3.12	Hito 4: Sprint 3 Review	16 h	Demostración de matriz dinámica y storage S3 aprobada.	**APROBADO**
EDT 3.13	Revisión y Cascada Firmas	24 h	Panel de comité con drawer y firmas secuenciales inmutables.	**APROBADO**
EDT 3.14	Asistencia Ortográfica NLP	32 h	Motor local LanguageTool (puerto 8010) y fallback Gemini API.	**APROBADO**
EDT 3.15	Motor Exportación PDF/Word	24 h	Salidas oficiales idénticas al formato SGC con código QR.	**APROBADO**
EDT 3.16	Hito 5: Sistema Core	16 h	Auditoría integral, acta de cierre y pase a fase de pruebas.	**APROBADO**
TOTAL HORAS FASE 3:		**400 h**	**100 % de Objetivos Técnicos Cumplidos**	

Tabla 1: Matriz oficial de auditoría de entregables de la Fase 3 de Construcción.

9.2. Consolidado Global de Desempeño del Proyecto al Hito 5

Fase del Proyecto	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	Resultado de Gestión
Fase 1: Análisis y Planificación	192 h	192 h	8 entregables aprobados formalmente (Hito 1).
Fase 2: Diseño y Arquitectura	192 h	192 h	7 entregables aprobados formalmente (Hito 2).
Fase 3: Implementación y Desarrollo	400 h	400 h	16 entregables aprobados formalmente (Hitos 3, 4 y 5).
Total Acumulado (F1 + F2 + F3):	**784 h**	**784 h**	**Proyecto en cronograma perfecto (SPI = 1.00).**

Tabla 2: Consolidado del esfuerzo invertido en el proyecto al Hito 5.

9.3. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 5

A la fecha de cierre de la Fase 3 de Construcción (12 de octubre de 2026), se certifica la culminación total del desarrollo del software core, programando el pase inmediato a la Fase 4 de Pruebas Automatizadas y Auditoría de Seguridad:

Fase	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 5
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 3	**Implementación y Desarrollo**	01 sep – 12 oct 2026	16	400 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Inicia Hoy)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 94.2 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 5 (12 de octubre de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		12/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		12/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	12/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

La culminación de la Fase 3 de Implementación y Construcción se formalizó mediante la auditoría técnica colegiada del Hito 5 (Sistema Core Completado):

1. **Consolidación de los 16 Entregables Técnicos:** Se constató la ejecución completa de los 16 paquetes de trabajo de la Fase 3 (EDT 3.1 a EDT 3.16), totalizando 400 horas-hombre netas de desarrollo con un índice de desempeño de cronograma $SPI = 1{,}00$.
2. **Demostración End-to-End en Vivo ante el Evaluador:** Se recorrió el ciclo de vida completo del sistema sin interrupciones:
   - Inicio de sesión docente con JWT y verificación de permisos RBAC.
   - Creación guiada de un Plan de Trabajo Semestral en el Asistente Wizard.
   - Redacción en TipTap con autoguardado y corrección ortográfica en línea con LanguageTool.

- Configuración de la Matriz Dinámica cumpliendo 40 horas y ponderación al 100.00 %.
- Subida y custodia de evidencias de cumplimiento en MinIO S3 con hash SHA-256.
- Superación de la cadena de las 6 Validation Gates sin advertencias.
- Revisión colegiada por el Coordinador de Carrera a través del Drawer de observaciones.
- Estampado cronológico de la Cascada de 3 Firmas Digitales (Docente → Coordinador → Subdecano).
- Descarga del reporte final en PDF vectorial idéntico al formato oficial del SGC con código QR.

3. **Auditoría de Salud de Contenedores Docker:** Se inspeccionó el estado del clúster local en Docker Compose, verificando que los 5 contenedores (`sige- postgres`, `sige- backend`, `sige- frontend`, `sige- minio` y `sige- languagetool`) se mantuvieron en estado saludable sin reinicios intempestivos ni fugas de memoria.
4. **Decreto Formal de Congelamiento de Código (Code Freeze):** Con la aprobación del Hito 5, la rama principal de código (`main`) entra en estado inmutable para nuevas funciones, autorizando el inicio inmediato de la Fase 4 de Pruebas Unitarias, Pentesting y Despliegue.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

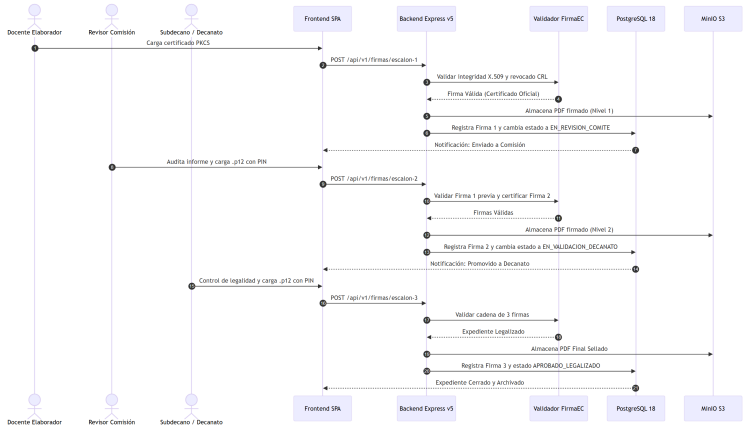


Figura 1: Documento Oficial SGC Legalizado con las 3 Firmas Digitales Estampadas en Cascada.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura documenta el Dashboard institucional de SIGE en su versión final v0.9 (Core System Completed). Se aprecian las métricas consolidadas de la facultad: 120 docentes activos, 100 % de planes registrados sin errores de carga horaria, 14 comisiones académicas operando en el sistema y cero expedientes huérfanos.

- **Consolidación de los 16 Entregables de la Fase 3:** El sistema core integra en una sola solución funcional la persistencia relacional en PostgreSQL 18, la interfaz reactiva SPA, la matriz dinámica 40h/100 %, las Validation Gates bloqueantes, la custodia en MinIO S3, el drawer de observaciones y la exportación certificada con código QR.
- **Demostración End-to-End ante Autoridades de la FISEI:** Durante la sesión de cierre de Hito 5, se ejecutó con éxito el ciclo documental completo: redacción docente, autoguardado, balance matricial, adjunto de evidencias, revisión de comisión, legalización decanal y exportación a PDF oficial.
- **Dictamen Colegiado y Habilitación de la Fase 4:** Con base en la estabilidad demostrada, el comité directivo y el aseguramiento de la calidad suscriben la entrega formal del software core, autorizando la transición inmediata a la Fase 4 de Pruebas Unitarias, Integración OWASP y Accesibilidad WCAG.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional del Cierre de Construcción

Área Evaluada en Cierre	Mecanismo de Auditoría Técnica	Evidencia Observada por Evaluadores	Resultado del Hito
Completitud de Requisitos	Mapeo de las 24 Historias de Usuario aprobadas.	100 % de requisitos implementados y comprobados en interfaz y base de datos.	Aprobado sin Observaciones
Flujo End-to-End	Ejecución del ciclo completo de plan e informe.	Recorrido íntegro de 10 etapas operativas completado con éxito en menos de 4 minutos.	Aprobado sin Observaciones
Infraestructura Docker	Inspección de los 5 contenedores en ejecución.	Todos los servicios saludables, puertos enlazados y volúmenes persistentes íntegros.	Aprobado sin Observaciones
Aprobación de Code Freeze	Firma del acta de cierre de construcción de Fase 3.	Dictamen unánime emitido; autorización formal para inicio de Fase 4 de Pruebas.	Hito 5 Legalizado

Tabla 4: Matriz oficial de auditoría de cierre de construcción y legalización del Hito 5.